

实验预习报告

姓 名 _____ 班 级 _____ 学 号 _____
同组姓名 _____ 指导教师 _____ 实验日期 _____

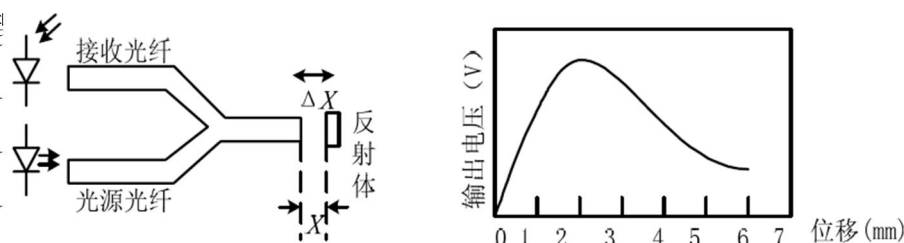
传感器系列实验

原理简述（原理图、主要公式）

传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

1. 光纤位移传感器

反射式光纤位移传感器的工作原理



2. 电容式传感器

本实验中使用的差动变面积型电容传感器工作原理如图3所示。

3. 霍尔式传感器

本实验所用霍尔式传感器是由两个环形磁钢形成梯度磁场和位于梯度磁场中的霍尔元件组成图5。

4. 电涡流传感器的特性研究

如图8所示，传感器线圈与电容C并联组成谐振回路，谐振频率 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$

图1 反射式光纤位移传感器原理图及输出电压特性曲线

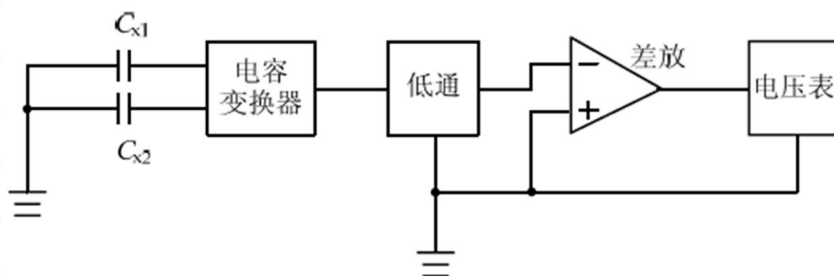


图3 电容式传感器原理图

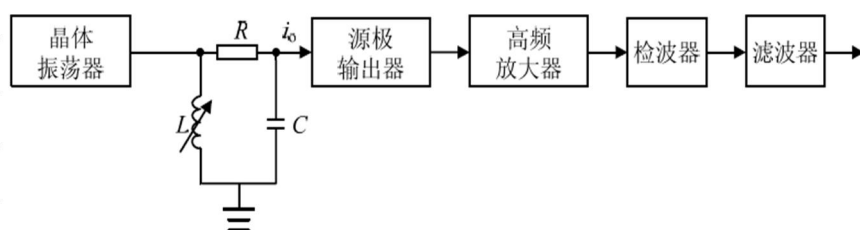


图8 定频调幅电路框图

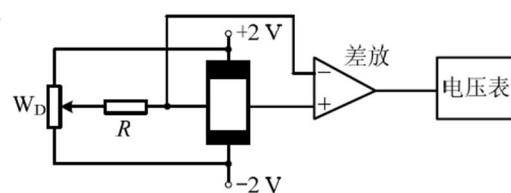
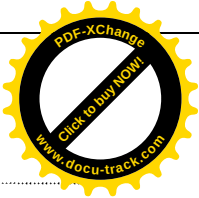
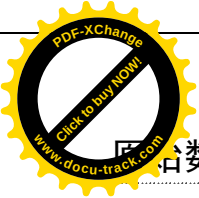


图5 霍尔式传感器接线图



实验数据记录表

1. 光纤位移传感器

V										
X										
V										
X										

2. 电容式传感器

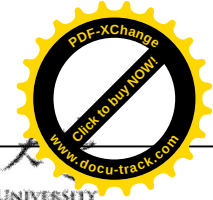
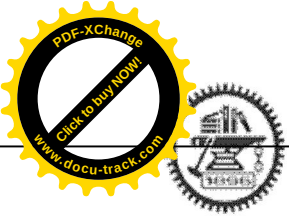
V										
X										
V										
X										

3. 霍尔式传感器

V										
X										
V										
X										

4. 电涡流传感器

V										
X										
V										
X										



实 验 报 告

姓 名 _____ 班 级 _____ 学 号 _____ 实验成绩 _____

同组姓名 _____ 指导教师 _____ 实验日期 _____ 批阅日期 _____

传感器系列实验

实验目的

- 1.1 了解光纤位移传感器的工作原理;
- 1.2 掌握光纤位移传感器测量位移的方法;
- 1.3 掌握光纤位移传感器测量转速的方法。
- 2.1 了解电容式传感器的工作原理;
- 2.2 掌握电容式传感器测量位移的方法。
- 3.1 了解电涡流传感器的结构、工作原理和基本特性;
- 3.2 掌握电涡流传感器的静态标定方法;
- 3.3 了解不同被测材料对电涡流传感器特性的影响。

实验原理

1. 光纤位移传感器

反射式光纤位移传感器的工作原理如图 1 所示。

2. 电容式传感器

本实验中使用的差动变面积型电容传感器工作原理如图 3 所示。

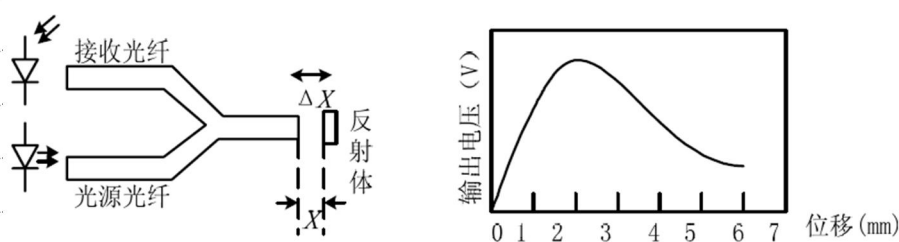


图 1 反射式光纤位移传感器原理图及输出电压特性曲线

3. 霍尔式传感器

本实验所用霍尔式传感器是由两个环形磁钢形成梯度磁场和位于梯度磁场中的霍尔元件组成图 5。

4. 电涡流传感器的特性研究

如图 8 所示，传感器线圈与电容 C 并联组成谐振回路，谐振频率 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 。

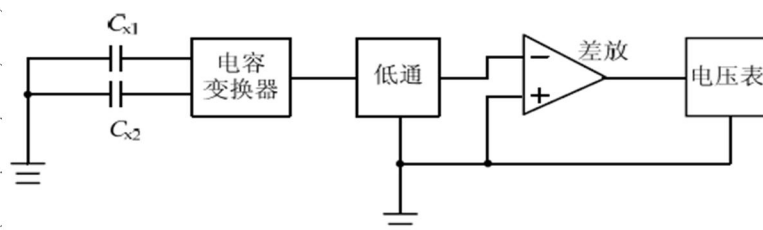


图 3 电容式传感器原理图

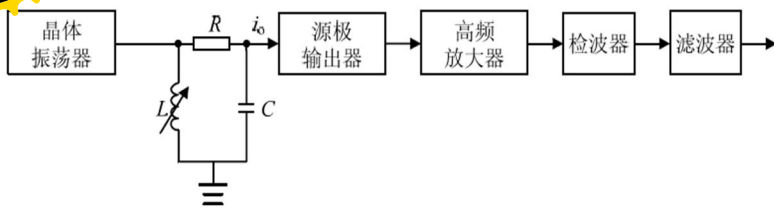
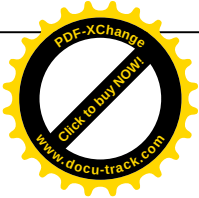
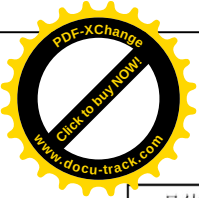


图8 定频调幅电路框图

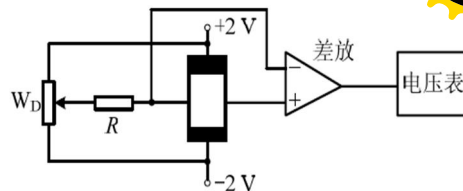


图5 霍尔式传感器接线图

实验数据记录、实验结果计算

1. 光纤位移传感器

U/V	0.0545	0.0810	0.1155	0.1428	0.1711	0.2001	0.2241	0.2467	0.2657	0.2823	0.2965
X/mm	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
U/V	0.3085	0.3172	0.3252	0.3303	0.3337	0.3334	0.3343	0.3320	0.3279	0.3230	0.3101
X/mm	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.25
U/V	0.2953	0.2805	0.2672	0.2504	0.2347	0.2213	0.2060	0.1949	0.1837	0.1713	0.1616
X/mm	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00

测量振动: $T=53.72\text{ ms}$

$f=1/T=18.62\text{ Hz}$

测量转动: $f=21.37\text{ Hz}$

2. 电容式传感器

U/V	-0.312	-0.289	-0.256	-0.230	-0.207	-0.164	-0.129	-0.095	-0.051	-0.035	0.000
X/mm	-5.0	-4.5	-4.0	-3.5	-3.0	-2.5	-2.0	-1.5	-1.0	-0.5	0.0
U/V	0.034	0.068	0.103	0.138	0.170	0.200	0.238	0.278	0.308	0.348	
X/mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	

测量振动: $f=1/T=25.87\text{ Hz}$

3.1 电涡流传感器（铁）

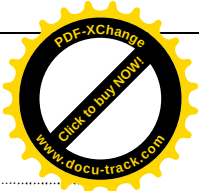
U/V	0.000	-1.356	-1.926	-2.455	-2.963	-3.461	-3.910	-4.359	-4.779	-5.178	-5.550
X/mm	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
U/V	-5.897	-6.215	-6.520	-6.800	-7.059	-7.282	-7.503	-7.708	-7.887	-8.053	
X/mm	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	

3.2 电涡流传感器（铝）

U/V	-5.840	-6.292	-6.720	-7.112	-7.442	-7.736	-7.975	-8.189	-8.373	-8.533	-8.675
X/mm	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
U/V	-8.796	-8.908	-9.003	-9.084	-9.160	-9.221	-9.281	-9.335	-9.382	-9.426	
X/mm	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	

3.3 电涡流传感器（铜）

U/V	-4.944	-5.353	-5.896	-6.393	-6.812	-7.189	-7.495	-7.771	-8.013	-8.224	-8.406
X/mm	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
U/V	-8.566	-8.703	-8.826	-8.935	-9.030	-9.112	-9.191	-9.261	-9.315	-9.371	
X/mm	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	



Origin 作图拟合得到各传感器的灵敏度 S :

1) 光纤位移传感器:

$$S=0.2694 \text{ V/mm}$$

2) 电容式传感器:

$$S=0.0665 \text{ V/mm}$$

3) 电涡流传感器:

a) 铁片: $S=1.4879 \text{ V/mm}$

b) 铝片: $S=0.3394 \text{ V/mm}$

c) 铜片: $S=0.4378 \text{ V/mm}$

注: 拟合图线请见附页。

对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论

一、误差分析

1. 实验过程中, 外界的微小振动等导致电压表示数的不停变化, 给读书的准确性带来一定干扰。
2. 在做电容式传感器实验过程中, 由于没有合适地调整增益, 导致电压示数变化范围较小, 从而降低了传感器测量的灵敏度, 增加了误差的产生。
3. 反射面上的杂质会影响实验的灵敏度, 导致误差。

二、注意事项

- 1.1 实验时应保持反射面的洁净, 并使光纤端面与反射面平行。光纤勿成锐角曲折。
- 1.2 实验时应避免强光直接照射反射面, 以免造成测量误差。光纤端面不宜长时间直照强光, 以免内部电路受损。
- 1.3 光电变换器工作时 V_0 最大输出电压以 2V 左右为好, 可通过调节增益电位器控制。
- 2.1 电容动片与两定片之间的片间距离须相等, 必要时可做调整。移动和振动时均不可有擦片现象, 否则会造成输出信号突变。
- 2.2 如果差动放大器输出端用示波器观察到波形中有杂波, 请将电容变换器增益进一步减小。
- 3.1 当涡流变换器接入电涡流线圈处于工作状态时, 接入示波器会影响线圈的阻抗, 使涡流变换器的输出电压减小, 或是使传感器在初始状态有一死区。
- 3.2 在更换不同的被测材料的金属薄片时, 应先移开传感器探头。